

Segunda Entrega – Proyecto Final

Sistema de Gestión Hotelera

Implementación de Repositorios, Servicios y Controladores CRUD con Spring Boot

1. Introducción

La presente segunda entrega corresponde a la continuación del desarrollo del Sistema de Gestión Hotelera planteado en la primera fase del proyecto. En la entrega anterior se realizó el levantamiento de requerimientos, el diseño del modelo relacional, la creación de entidades JPA y la configuración inicial del backend utilizando Spring Boot y PostgreSQL.

En esta segunda fase se desarrollará la capa funcional del backend mediante la implementación de:

- Repositorios usando JpaRepository.
- Servicios para la lógica de negocio básica.
- Controladores REST.
- Operaciones CRUD completas para las entidades principales del sistema.

El objetivo principal es construir una arquitectura organizada y escalable siguiendo el patrón de capas utilizado en aplicaciones empresariales con Spring Boot.

2. Objetivo General

Implementar la capa de acceso a datos, servicios y controladores REST del Sistema de Gestión Hotelera utilizando Spring Boot, aplicando operaciones CRUD mediante interfaces JpaRepository.

3. Objetivos Específicos

- Implementar repositorios JPA para cada entidad principal.
- Crear servicios que administren las operaciones CRUD.
- Desarrollar controladores REST para exponer los endpoints del sistema.
- Aplicar arquitectura por capas.
- Mantener compatibilidad con PostgreSQL y JPA/Hibernate.
- Preparar la estructura para futuras funcionalidades avanzadas.

4. Arquitectura Implementada

La estructura del proyecto seguirá una arquitectura en capas organizada de la siguiente manera:

- Capa de entidades (**Entity**)
- Capa de repositorios (**Repository**)
- Capa de servicios (**Service**)
- Capa de controladores (**Controller**)
- Configuración y persistencia (**Config**)

Esta arquitectura permitirá separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del sistema.

5. Entidades del Sistema

Las entidades principales implementadas dentro del sistema son:

- Usuario
- Cliente
- Empleado
- Administrador
- Hotel
- Habitación
- Reserva
- Pago
- Factura
- Servicio
- Rol

Estas entidades fueron previamente modeladas y relacionadas en la primera entrega del proyecto.

6. Implementación de Repositorios

Para esta segunda entrega se implementarán repositorios utilizando **JpaRepository** de Spring Data JPA.

Cada entidad contará con un repositorio encargado de realizar automáticamente operaciones CRUD como:

- Guardar registros
- Consultar información
- Actualizar datos

- Eliminar registros

El uso de **JpaRepository** permite reducir considerablemente la cantidad de código manual y facilita la integración con Hibernate y PostgreSQL.

Los repositorios serán implementados para las principales entidades del sistema hotelero, incluyendo hoteles, habitaciones, reservas, pagos, clientes y empleados.

7. Implementación de Servicios

La capa de servicios será responsable de gestionar la lógica de negocio básica del sistema.

Cada servicio se encargará de:

- Comunicarse con los repositorios.
- Validar operaciones.
- Gestionar las operaciones CRUD.
- Centralizar la lógica del sistema.

La implementación de esta capa permitirá desacoplar los controladores del acceso directo a la base de datos, mejorando la organización y escalabilidad del proyecto.

8. Implementación de Controladores REST

Se desarrollarán controladores REST utilizando Spring Boot para exponer los endpoints del sistema hotelero.

Estos controladores permitirán:

- Registrar información.
- Consultar registros.
- Actualizar datos.
- Eliminar registros.

Cada controlador estará asociado a una entidad principal del sistema y manejará solicitudes HTTP mediante métodos:

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

La API REST permitirá posteriormente la integración con aplicaciones frontend y sistemas externos.

9. Operaciones CRUD Implementadas

Las operaciones CRUD implementadas en el sistema serán:

Operación	Descripción
Create	Crear nuevos registros
Read	Consultar información
Update	Actualizar registros existentes
Delete	Eliminar registros

Estas operaciones estarán disponibles para las entidades principales del sistema hotelero.

10. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Uso
Java 17	Lenguaje principal
Spring Boot	Desarrollo backend
Spring Data JPA	Persistencia
Hibernate	ORM

PostgreSQL	Base de datos
Maven	Gestión de dependencias
GitHub	Control de versiones

11. Beneficios de Usar JpaRepository

La implementación de **JpaRepository** aporta múltiples ventajas al desarrollo del sistema:

- Automatización de operaciones CRUD.
- Reducción de código repetitivo.
- Mayor rapidez de desarrollo.
- Mejor mantenimiento del proyecto.
- Escalabilidad del backend.
- Integración sencilla con Hibernate.

Además, permite que el sistema tenga una estructura más limpia y alineada con buenas prácticas empresariales.

12. Resultados Esperados

Al finalizar esta segunda entrega el sistema contará con:

- Repositorios funcionales para todas las entidades principales.
- Servicios organizados por responsabilidades.
- Controladores REST completamente estructurados.
- API CRUD funcional.
- Backend preparado para futuras funcionalidades avanzadas.